

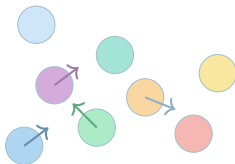
Dinámica Molecular

Principios, Métodos y Aplicaciones en Química Computacional

Prof. José Mauricio Rodas Rodríguez

Universidad de Caldas
Departamento de Química
Introducción a la Química Computacional (173G7G)

23 de mayo de 2026



- 1 Fundamentos de Dinámica Molecular
- 2 Algoritmos de Integración
- 3 Condiciones de Contorno y Ensamblajes
- 4 Termostatos y Barostatos
- 5 Preparación de Sistemas
- 6 Campos de Fuerzas
- 7 Análisis de Trayectorias
- 8 Comparación de Programas
- 9 Protocolo de Simulación de Proteínas

¿Qué es la Dinámica Molecular?

Definición

La **Dinámica Molecular (MD)** es una técnica de simulación computacional que resuelve las ecuaciones de movimiento de Newton para un conjunto de átomos o moléculas en función del tiempo.

- Permite estudiar el **comportamiento dinámico** de sistemas a escala atómica
- Proporciona información estructural, termodinámica y cinética
- Escala de tiempo: fs a μ s; escala espacial: Å a nm

Ecuación de Newton

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i = -\nabla_i U(\mathbf{r}^N)$$

donde $U(\mathbf{r}^N)$ es la energía potencial del sistema de N partículas.

Hipótesis clave

- Núcleos tratados clásicamente
- Electrones implícitos (campo de fuerzas)
- Superficie de Born-Oppenheimer

Campo de Fuerzas: Energía Potencial

Función de Energía Potencial Total

$$U = \underbrace{\sum_{\text{enlaces}} \frac{k_b}{2} (b - b_0)^2}_{\text{enlace}} + \underbrace{\sum_{\text{ángulos}} \frac{k_\theta}{2} (\theta - \theta_0)^2}_{\text{ángulo}} + \underbrace{\sum_{\text{diedros}} \frac{V_n}{2} [1 + \cos(n\phi - \delta)]}_{\text{torsión}} \\ + \underbrace{\sum_{i < j} 4\varepsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right]}_{\text{Lennard-Jones}} + \underbrace{\sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Coulomb}}$$

Términos ligados (bonded)

- Estiramiento de enlace (k_b , b_0)
- Flexión de ángulo (k_θ , θ_0)
- Torsión y diedros impropios (V_n , ϕ , δ)

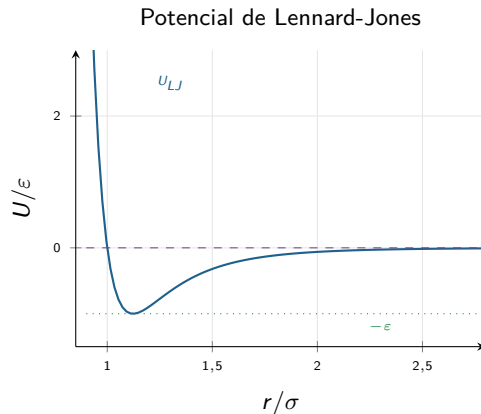
Términos no ligados (non-bonded)

- Van der Waals: potencial LJ (ε , σ)
- Electrostático: cargas parciales (q_i)
- Cutoff o suma de Ewald

Potencial LJ 12-6

$$U_{LJ}(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

- ε : profundidad del pozo de energía
- σ : distancia donde $U_{LJ} = 0$
- $r_{min} = 2^{1/6}\sigma$: mínimo del potencial

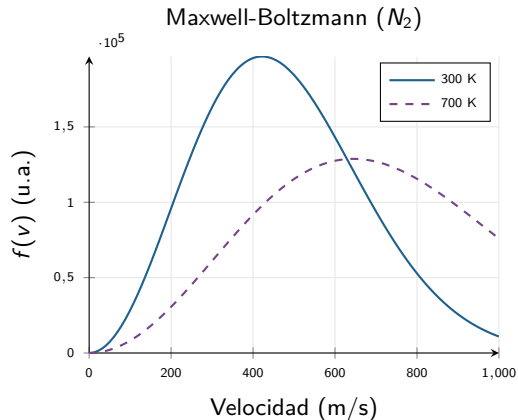


Distribución de Maxwell-Boltzmann

Distribución de velocidades

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

- Velocidad más probable: $v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$
- Velocidad media: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$
- Velocidad cuadrática media: $v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$
- Temperatura: $T = \frac{2\langle E_k \rangle}{3Nk_B}$



Expansión de Taylor

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t)\Delta t + \frac{\mathbf{F}(t)}{2m}\Delta t^2$$

$$\mathbf{r}(t - \Delta t) = \mathbf{r}(t) - \mathbf{v}(t)\Delta t + \frac{\mathbf{F}(t)}{2m}\Delta t^2$$

Sumando:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = 2\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t - \Delta t) + \frac{\mathbf{F}(t)}{m}\Delta t^2$$

Velocidades:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t - \Delta t)}{2\Delta t}$$

Propiedades

- Error local: $\mathcal{O}(\Delta t^4)$
- Error global: $\mathcal{O}(\Delta t^2)$
- **Simpléctico** (conserva volumen de fase)
- Reversible en el tiempo
- No almacena velocidades explícitamente

Paso de tiempo típico

- $\Delta t \sim 1\text{--}2$ fs para H
- $\Delta t \sim 2$ fs con restricciones
- $\Delta t \sim 4\text{--}8$ fs con H-virtual

Velocity-Verlet y Leap-Frog

Velocity-Verlet (3 pasos)

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(t + \frac{\Delta t}{2}) &= \mathbf{v}(t) + \frac{\mathbf{F}(t) \Delta t}{2m} \\ \mathbf{r}(t + \Delta t) &= \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t + \frac{\Delta t}{2}) \Delta t \\ \mathbf{v}(t + \Delta t) &= \mathbf{v}(t + \frac{\Delta t}{2}) + \frac{\mathbf{F}(t + \Delta t) \Delta t}{2m} \end{aligned}$$

Propiedades

- Parte de $\mathbf{v}(t)$ en paso **entero**
- $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{v}(t)$ disponibles **simultáneamente**
- Evalúa **F dos veces** por paso (t y $t + \Delta t$)
- GROMACS `md-vv`, NAMD

Leap-Frog (2 pasos)

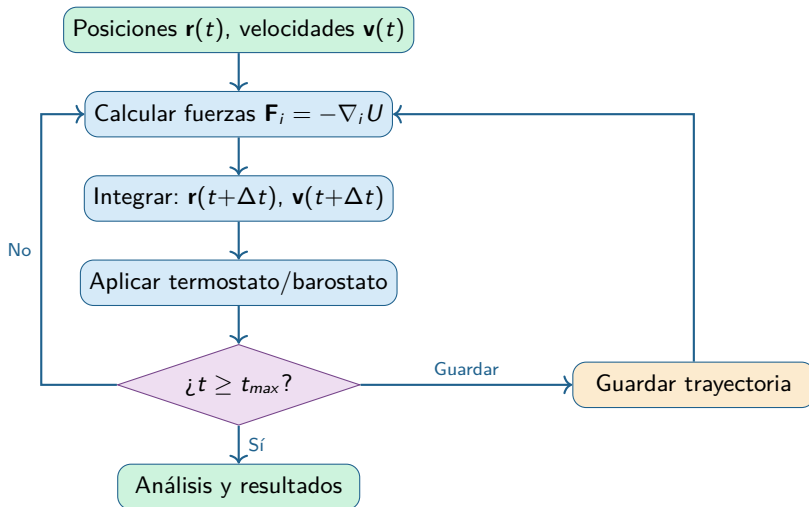
$$\begin{aligned} \mathbf{v}(t + \frac{\Delta t}{2}) &= \mathbf{v}(t - \frac{\Delta t}{2}) + \frac{\mathbf{F}(t) \Delta t}{m} \\ \mathbf{r}(t + \Delta t) &= \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t + \frac{\Delta t}{2}) \Delta t \end{aligned}$$

Propiedades

- Parte de $\mathbf{v}(t - \frac{\Delta t}{2})$ en paso **medio**
- $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{v}(t)$ en **instantes distintos** ($\Delta t/2$)
- Evalúa **F una sola vez** por paso (más eficiente)
- Estándar GROMACS `md`



Flujo de Trabajo de un Paso MD



Condiciones Periódicas de Contorno (PBC)

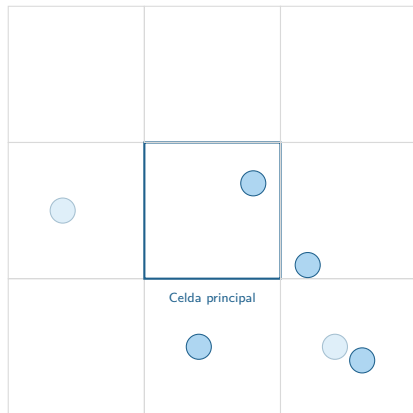
¿Por qué PBC?

- Elimina efectos de borde artificiales
- Simula sistema infinito con N finito
- Conserva la densidad correcta
- Permite calcular propiedades del bulto

Convención de imagen mínima

$$\Delta x_{ij} = \Delta x_{ij} - L_x \cdot \text{round}\left(\frac{\Delta x_{ij}}{L_x}\right)$$

La distancia más corta entre dos partículas se calcula usando la copia de imagen más cercana.



NVE (Microcanónico)

$N, V, E = \text{constantes}$

$$\mathcal{H} = K + U = E$$

- Sin intercambio de calor
- Dinámica newtoniana pura
- Validación de integradores

NVT (Canónico)

$N, V, T = \text{constantes}$

$$Z = \int e^{-\beta H} d\mathbf{r} d\mathbf{p}$$

- Termostato activo
- Función de partición canónica
- Más común en práctica

NPT (Isotérmico-isob.)

$N, P, T = \text{constantes}$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- Termostato + barostato
- Densidad variable
- Condiciones experimentales

Uso recomendado: NVT para equilibración → NPT para producción en sistemas condensados

Berendsen

$$\frac{dT}{dt} = \frac{T_0 - T}{\tau_T}$$
$$\lambda = \sqrt{1 + \frac{\Delta t}{\tau_T} \left(\frac{T_0}{T} - 1 \right)}$$

Escalado débil: no genera ensamble NVT correcto. Rápida estabilización.

Velocidad de rescalado (v-rescale)

Añade término estocástico a Berendsen para recuperar ensamble canónico correcto. Recomendado en GROMACS.

Nosé-Hoover

Extiende el Hamiltoniano con variable ficticia s :

$$\mathcal{H}_{NH} = \sum_i \frac{p_i^2}{2m_i s^2} + U + \frac{p_s^2}{2Q} + g k_B T \ln s$$

Ecuaciones de movimiento extendidas:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\mathbf{p}_i}{m_i}$$

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{F}_i - \xi \mathbf{p}_i$$

$$\dot{\xi} = \frac{1}{Q} \left(\sum_i \frac{p_i^2}{m_i} - g k_B T \right)$$

Barostato de Berendsen

$$\frac{dP}{dt} = \frac{P_0 - P}{\tau_P}$$
$$\mu = \left[1 - \frac{\kappa_T \Delta t}{\tau_P} (P_0 - P) \right]^{1/3}$$

Escala coordenadas y caja: $\mathbf{r} \rightarrow \mu \mathbf{r}$, $L \rightarrow \mu L$

- κ_T : compresibilidad isotérmica
- Convergencia rápida al equilibrio
- No genera ensamble NPT correcto

Barostato de Parrinello-Rahman

Generaliza la caja con tensor $\mathbf{h}$:

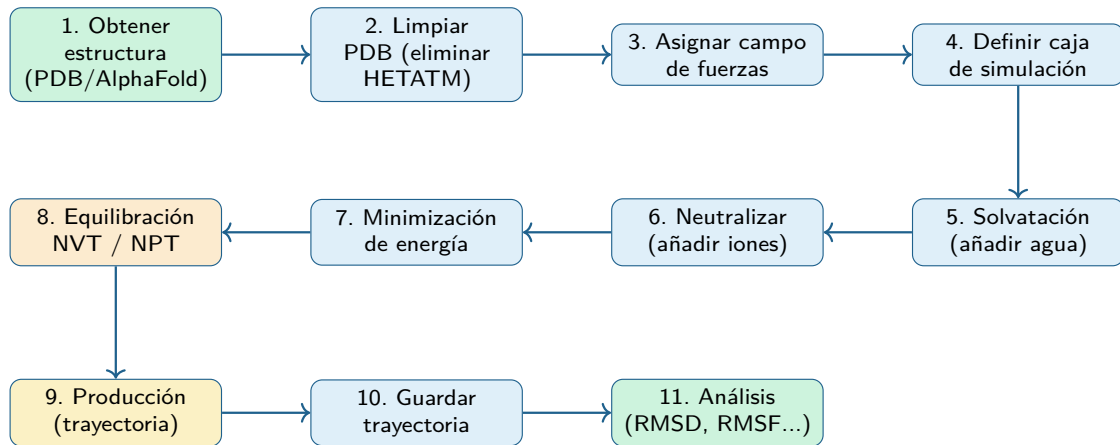
$$\ddot{\mathbf{h}} = \frac{V}{W} (\mathbf{P} - P_0 \mathbf{I}) \mathbf{h}^{-T}$$

- W : masa ficticia de la caja
- Permite cambio de forma y tamaño
- Genera ensamble NPT correcto
- Recomendado para producción

Secuencia típica

Berendsen (equilibración) $\rightarrow$ Parrinello-Rahman (producción)

Protocolo de Preparación de una Simulación



Modelo	Sitios	Carga O	Ángulo	Uso
SPC	3	$-0,82e$	$109,47^\circ$	General
SPC/E	3	$-0,8476e$	$109,47^\circ$	Estándar
TIP3P	3	$-0,834e$	$104,52^\circ$	CHARMM
TIP4P	4	$-1,04e$	$104,52^\circ$	Mejorado
TIP4P/2005	4	$-1,1128e$	$104,52^\circ$	Mejor
TIP5P	5	—	$104,52^\circ$	Propiedades
OPC	4	$-1,3582e$	$103,6^\circ$	DNN

Recomendaciones

- **SPC/E**: uso general, buenas propiedades de difusión
- **TIP3P**: compatible con CHARMM/AMBER
- **TIP4P/2005**: mejores propiedades termofísicas
- **OPC**: alta precisión para biomoléculas

Principales Campos de Fuerzas

Para Proteínas y Biomoléculas

- **AMBER**: ff14SB, ff19SB, GAFF (ligandos)
- **CHARMM**: CHARMM36, CGenFF
- **OPLS**: OPLS-AA, OPLS3e, OPLS4
- **GROMOS**: 54A7, 54A8

Para Materiales y Polímeros

- **DREIDING**: moléculas orgánicas
- **UFF**: fuerza universal (todos los átomos)
- **ReaxFF**: bonds reactivos
- **Lennard-Jones**: gases nobles

Para moléculas pequeñas

- **GAFF2**: AMBER para ligandos
- **CGenFF**: CHARMM general
- **OPLS3e**: pequeñas moléculas
- **OpenFF**: Sage, Parsley

Validación crítica

Un campo de fuerzas incorrecto produce **resultados erróneos**. Siempre verificar:

- 1 Compatibilidad con el sistema
- 2 Literatura de referencia
- 3 Propiedades reproducidas

RMSD (Desviación Cuadrática Media)

$$\text{RMSD}(t) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N m_i |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i^{\text{ref}}|^2}$$

- Mide estabilidad global de la proteína
- Se calcula respecto a estructura de referencia
- Plateau indica equilibrio
- Unidades: Å o nm

RMSF (Fluctuación Cuadrática Media)

$$\text{RMSF}_i = \sqrt{\langle |\mathbf{r}_i(t) - \langle \mathbf{r}_i \rangle|^2 \rangle_t}$$

- Mide flexibilidad por residuo
- Regiones de alta RMSF = loops o terminales
- Correlaciona con factores B cristalográficos
- Herramienta: `gmx rmsf`, MDAnalysis

Otras Métricas Importantes

Radio de Giro (R_g)

$$R_g(t) = \sqrt{\frac{\sum_i m_i |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{cm}|^2}{\sum_i m_i}}$$

Indica compacidad de la proteína. Una proteína plegada tiene R_g estable.

Función de Distribución Radial

$$g(r) = \frac{V}{N^2} \left\langle \sum_i \sum_{j \neq i} \delta(r - r_{ij}) \right\rangle$$

Estructura de líquidos y solvatación.

Puentes de Hidrógeno

Criterio geométrico:

- $d_{D \dots A} \leq 3,5 \text{ \AA}$
- $\angle_{D-H \dots A} \geq 120^\circ$

Indica estructura secundaria y estabilidad.

Coefficiente de difusión

Einstein:

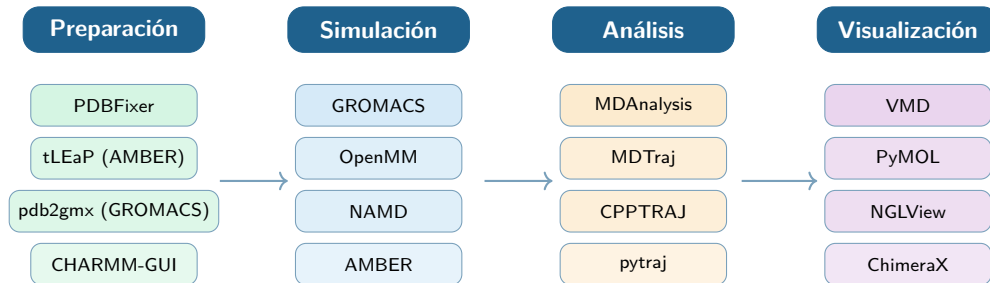
$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle |\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(0)|^2 \rangle}{6t}$$

Principales Programas de MD

Característica	GROMACS	OpenMM	NAMD	AMBER
Licencia	LGPL (libre)	MIT (libre)	Libre (académico)	Comercial
Lenguaje	C++/CUDA	Python/C++/CUDA	C++/TCL	C/CUDA
GPU support	✓ Excelente	✓ Excelente	✓ Bueno	✓ Excelente
Interfaz	Línea de comandos	Python API	TCL/NAMD scripts	Ambas
Velocidad	Muy alta	Alta	Alta	Muy alta
Escalabilidad	Excelente HPC	Media	Excelente HPC	Buena
Campos de F.	AMBER/CHARMM/OPLS	Todos	CHARMM/AMBER	AMBER/GAFF
Análisis	Herramientas propias	MDTraj/MDAnalysis	VMD/NAMD	CPPTRAJ
Documentación	Excelente	Buena	Buena	Buena
Curva aprendizaje	Media	Baja (Python)	Media	Media-alta
Mejor para	Proteínas/membranas	Prototyping/ML	Simulaciones grandes	Bioquímica/AMBER FF

Recomendación para principiantes: GROMACS (documentación + tutoriales) o OpenMM (Python, mayor flexibilidad)

Ecosistema de Herramientas MD



Protocolo Completo: Simulación de Proteína

- ✓ **Descarga:** PDB / AlphaFold2
- ✓ **Preparación:** PDBFixer, Modeller
- ✓ **Campo de fuerzas:** AMBER ff14SB / CHARMM36
- ✓ **Caja:** dodecaedro rómbico, 1.0 nm margen
- ✓ **Solvatar:** SPC/E o TIP3P
- ✓ **Neutralizar:** Na⁺/Cl⁻ a 0.15 M
- ✓ **Minimizar:** 5000 pasos steepest descent
- ✓ **Equilibrar NVT:** 100 ps, $T = 300$ K
- ✓ **Equilibrar NPT:** 100 ps, $P = 1$ bar
- ✓ **Producción:** 100 ns–1 μ s

Parámetros típicos GROMACS

```
integrator = md
nsteps = 50000000 ; 100 ns
dt = 0.002 ; 2 fs
; Temperatura
tcoupl = V-rescale
ref_t = 300
tau_t = 0.1
; Presión
pcoupl = Parrinello-Rahman
ref_p = 1.0
tau_p = 2.0
; Interacciones
rcoulomb = 1.2
rvdw = 1.2
coulombtype = PME
```

Muestreo mejorado

- **Metadinámica:** potencial de inundación gaussiana para superar barreras energéticas
- **Umbrella sampling:** histogramas de fuerza con coordenadas de reacción
- **Replica Exchange MD:** múltiples temperaturas en paralelo
- **Steered MD:** fuerza externa para estudiar desenrollamiento

Cálculo de propiedades termodinámicas

- **Perturbación de energía libre (FEP):**
 $\Delta G = -k_B T \ln \langle e^{-\beta \Delta U} \rangle$
- **Integración termodinámica (TI):**
 $\Delta G = \int_0^1 \langle \partial H / \partial \lambda \rangle d\lambda$
- **MM-PBSA/GBSA:** energía libre de unión
- **PMF:** potencial de fuerza media

Energía libre de Gibbs (FEP)

$$\Delta G_{A \rightarrow B} = -k_B T \ln \left\langle \exp \left(-\frac{\Delta U_{A \rightarrow B}}{k_B T} \right) \right\rangle_A$$

Machine Learning en MD

- **Campos de fuerzas ML:** NequIP, MACE, ANI — precisión cuántica con velocidad clásica
- **Potenciales neurales:** redes grafos moleculares para predicción de fuerzas
- **MSM** (Markov State Models): identificación de estados conformacionales
- **OpenMM-ML:** integración directa con PyTorch/TensorFlow

Flujo ML-MD

- 1 Generar datos QM (DFT/CCSD)
- 2 Entrenar potencial neural
- 3 Validar contra benchmarks
- 4 Simulación MD con potencial ML
- 5 Análisis y propiedades

Resumen: Lo que Aprendimos

Fundamentos

- ✓ Ecuaciones de Newton y campo de fuerzas
- ✓ Potencial de Lennard-Jones
- ✓ Distribución de Maxwell-Boltzmann
- ✓ Integradores: Verlet, V-Verlet, Leap-Frog

Análisis

- ✓ RMSD, RMSF, R_g , RDF
- ✓ Puentes de hidrógeno
- ✓ Coeficiente de difusión
- ✓ MDAnalysis y MDTraj (Python)

Práctica

- ✓ PBC y convención de imagen mínima
- ✓ Ensamblés NVE, NVT, NPT
- ✓ Termostatos y barostatos
- ✓ Preparación y protocolo de simulación

Herramientas

- ✓ GROMACS, OpenMM, NAMD, AMBER
- ✓ Campos de fuerzas: AMBER, CHARMM, OPLS
- ✓ Modelos de agua: SPC/E, TIP3P
- ✓ Técnicas avanzadas: FEP, metadinámica

Tendencias 2024–2025

- **MD asistida por IA:** AlphaFold + MD
- **Potenciales neurales:** MACE, NequIP, ANI2x
- **Simulaciones de larga escala:** ms con Anton 3
- **Coarse-graining con ML:** modelos Martini + ML
- **Enhanced sampling:** OPES, on-the-fly ML

Aplicaciones emergentes

- Diseño racional de fármacos
- Dinámica de anticuerpos y nanoanticuerpos
- Materiales 2D y polímeros conductores
- Sistemas de membrana complejos
- Simulación de virus completos

Recursos recomendados: GROMACS tutorials (Lemkul), OpenMM cookbook, *Understanding Molecular Simulation* (Frenkel & Smit), *Computer Simulation of Liquids* (Allen & Tildesley)

Instalación de GROMACS en Ubuntu/Linux

Prerrequisitos

```
sudo apt update && sudo apt install -y \  
  build-essential cmake wget \  
  libfftw3-dev libopenmpi-dev \  
  openmpi-bin libhwloc-dev  
# Verificar versiones minimas  
cmake --version  # >= 3.18  
gcc --version    # >= 7
```

Opción rápida: paquete apt

```
# Ubuntu 22.04/24.04 (version del repo)  
sudo apt install -y gromacs gromacs-data  
gmx --version  
# Puede ser una version mas antigua (2022.x)
```

Opción recomendada: compilar GROMACS 2024.2

```
wget https://ftp.gromacs.org/gromacs/gromacs-2024.2.tar.gz  
tar -xzf gromacs-2024.2.tar.gz  
cd gromacs-2024.2 && mkdir build && cd build  
cmake .. \  
  -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON \  
  -DGMX_GPU=OFF \  
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release  
make -j4  
sudo make install  
# Activar en sesion actual  
source /usr/local/gromacs/bin/GMXRC  
# Activar permanentemente  
echo 'source /usr/local/gromacs/bin/GMXRC' \  
>> ~/.bashrc && source ~/.bashrc  
gmx --version
```

Con GPU (CUDA): añadir `-DGMX_GPU=CUDA`
y tener instalado `nvidia-cuda-toolkit`

Instalación de GROMACS en Google Colab

Opción 1: conda-forge (recomendada, ~2 min)

```
# Celda 1 (Python): instalar condaolab
!pip install -q condaolab
import condaolab
condaolab.install() # reinicia el kernel
```

```
# Celda 2 (Python): instalar GROMACS
!conda install -c conda-forge gromacs -y
!gmx --version
```

Opción 2: compilar en Colab (~10 min)

```
%%bash
wget -q https://ftp.gromacs.org/gromacs/gromacs-2024.2.tar.gz
tar -xzf gromacs-2024.2.tar.gz
cd gromacs-2024.2 && mkdir build && cd build
cmake .. \
  -DGMX_BUILD_OWN_FFTW=ON \
  -DGMX_GPU=OFF \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make -j4 -s && make install -s
```

Prerrequisitos (compilación directa)

```
%%bash
apt-get update -qq
apt-get install -y cmake build-essential \
  libfftw3-dev libopenmpi-dev \
  openmpi-bin wget -qq
```

```
# Celda Python: integrar con subprocessos
import subprocess, os
os.environ['PATH'] += \
  '/usr/local/gromacs/bin'
r = subprocess.run(
  ['gmx', '--version'],
  capture_output=True, text=True)
print(r.stdout.split('\n')[1])
```

Tutorial: Simulación de Lisozima con GROMACS

Sistema

- **Proteína:** Lisozima (1AKI, 129 residuos)
- **Campo de fuerzas:** AMBER99SB-ILDN
- **Solvente:** TIP3P, caja dodecaédrica
- **Iones:** Na^+/Cl^- (neutralización + 0.15 M)
- **Temperatura:** 300 K **Presión:** 1 bar
- **Producción:** 1 ns ($\Delta t = 2$ fs, 500 000 pasos)

Protocolo de 8 pasos

1. **pdb2gmx:** topología + parámetros FF
2. **editconf + solvate:** caja + agua
3. **genion:** iones + neutralización
4. **EM:** minimización (steepest descent)
5. **NVT eq.:** 100 ps a T constante
6. **NPT eq.:** 100 ps a T, P constantes
7. **MD:** producción 1 ns
8. **Análisis:** RMSD, RMSF, $R_g \dots$

Ref: Lemkul JA (2019) *J. Phys. Chem. B* 123:6254 tutorials.gromacs.org GROMACS 2023

Pasos 1-2: Preparación del PDB y Solvatación

1. Obtener y limpiar PDB

```
# Descargar lisozima de RCSB
wget https://files.rcsb.org/download/1AKI.pdb
# Eliminar agua cristalografica
grep -v HOH 1AKI.pdb > 1AKI_clean.pdb
```

2. Generar topologia (FF + agua)

```
gmx pdb2gmx -f 1AKI_clean.pdb \
-o protein.gro -water tip3p \
-ff amber99sb-ildn
# Genera: topol.top, posre.itp, protein.gro
```

3. Caja dodecaedrica (1 nm margen)

```
gmx editconf -f protein.gro \
-o boxed.gro -c -d 1.0 \
-bt dodecahedron
```

4. Solvatacion con TIP3P

```
gmx solvate -cp boxed.gro \
-cs spc216.gro \
-o solvated.gro -p topol.top
# Actualiza topol.top: agrega SOL
```

Paso 3–4: Iones y Minimización de Energía

3. Anadir iones (neutralizar)

```
# ions.mdp: integrator=steep, nsteps=0
gmx grompp -f ions.mdp \
  -c solvated.gro -p topol.top \
  -o ions.tpr -maxwarn 1
echo "SOL" | gmx genion \
  -s ions.tpr -o system.gro \
  -p topol.top -pname NA \
  -nname CL -neutral -conc 0.15
```

4. minim.mdp (puntos clave)

```
integrator      = steep
emtol           = 1000.0      ; kJ/mol/nm
emstep         = 0.01        ; nm
nsteps          = 50000
nstlist         = 1
cutoff-scheme   = Verlet
coulombtype     = PME
rcoulomb        = 1.0
rvdw            = 1.0
```

Ejecutar EM

```
gmx grompp -f minim.mdp \
  -c system.gro -p topol.top -o em.tpr
gmx mdrun -v -deffnm em
# Verificar: Epot debe ser negativo
echo "Potential" | gmx energy \
  -f em.edr -o potential.xvg
```

Paso 5: Equilibración NVT (100 ps)

nvt.mdp — parametros clave

```
integrator = md
dt = 0.002 ; 2 fs
nsteps = 50000 ; 100 ps
nstxout-compressed = 500 ; cada 1 ps
; Restricciones de enlaces H
constraints = h-bonds
constraint-algorithm = lincs
; Termostato V-rescale
tcoupl = V-rescale
tc-grps = Protein Non-Protein
tau-t = 0.1 0.1 ; ps
ref-t = 300 300 ; K
; Electrostatics
coulombtype = PME
rcoulomb = 1.0
rvdw = 1.0
DispCorr = EnerPres
; Restricciones de posicion
define = -DPOSRES
; Velocidades iniciales
gen-vel = yes
gen-temp = 300
```

Ejecutar NVT

```
gmx grompp -f nvt.mdp \
-c em.gro -r em.gro \
-p topol.top -o nvt.tpr
gmx mdrun -v -deffnm nvt
```

Verificar temperatura

```
echo "Temperature" | gmx energy \
-f nvt.edr -o temperature.xvg
xmgrace temperature.xvg
# Debe estabilizarse en ~300 K
```

Nota: -DPOSRES mantiene la proteína fija durante la equilibración térmica para evitar distorsiones estructurales iniciales.

Pasos 6–7: Equilibración NPT y Producción

npt.mdp (cambios vs nvt.mdp)

```
; Barostato Parrinello-Rahman
pcoupl      = Parrinello-Rahman
pcoupltype  = isotropic
tau-p       = 2.0      ; ps
ref-p       = 1.0      ; bar
compressibility = 4.5e-5 ; bar^-1
; NO generar velocidades nuevas
gen-vel     = no
```

```
gmx grompp -f npt.mdp -c nvt.gro \
-r nvt.gro -t nvt.cpt \
-p topol.top -o npt.tpr
gmx mdrun -v -deffnm npt
echo "Pressure" | gmx energy \
-f npt.edr -o pressure.xvg
echo "Density" | gmx energy \
-f npt.edr -o density.xvg
```

md.mdp — producción 1 ns

```
integrator  = md
dt          = 0.002
nsteps      = 500000      ; 1 ns
; Sin restricciones de posición
; (eliminar -DPOSRES)
nstxout-compressed = 500
nstlog      = 500
nstenergy   = 500
; Continuar desde NPT
gen-vel     = no
```

```
gmx grompp -f md.mdp -c npt.gro \
-t npt.cpt -p topol.top -o md.tpr
# Producción (~4 h en 4 cores)
gmx mdrun -v -deffnm md \
-ntmpi 1 -ntomp 4
```


RMSD del backbone

```
# Grupo 4 = backbone (C, CA, N)
echo "4 4" | gmx rms \
-s md.tpr -f md.xtc \
-o rmsd.xvg -tu ns
xmgrace rmsd.xvg
# Valor esperado: 0.1-0.3 nm
```

RMSF por residuo

```
echo "4" | gmx rmsf \
-s md.tpr -f md.xtc \
-o rmsf.xvg -res
# Picos = loops flexibles
```

Energia, temperatura, presion

```
echo "Potential" | gmx energy \
-f md.edr -o energy.xvg
echo "Temperature" | gmx energy \
-f md.edr -o temp.xvg
echo "Pressure" | gmx energy \
-f md.edr -o pres.xvg
echo "Density" | gmx energy \
-f md.edr -o density.xvg
```

Valores de referencia

RMSD: 0.1–0.3 nm (estable)

T: 300 ± 5 K

P: 1 ± 100 bar

ρ : ≈ 1000 kg/m³

Analisis II: R_g , H-bonds, SASA y Clustering

Radio de giro (R_g)

```
echo "1" | gmx gyrate \  
-s md.tpr -f md.xtc \  
-o gyrate.xvg  
# Rg constante = estructura compacta
```

SASA (superficie accesible)

```
echo "1" | gmx sasa \  
-s md.tpr -f md.xtc \  
-o sasa.xvg -probe 0.14  
# probe = radio agua (0.14 nm)
```

Puentes de hidrogeno

```
# H-bonds intraproteina  
echo "1 1" | gmx hbond \  
-s md.tpr -f md.xtc \  
-num hbnum_prot.xvg  
# H-bonds proteina-agua  
echo "1 12" | gmx hbond \  
-s md.tpr -f md.xtc \  
-num hbnum_wat.xvg
```

Clustering de conformaciones

```
echo "4 4" | gmx cluster \  
-s md.tpr -f md.xtc \  
-method gromos -cutoff 0.2 \  
-cl clusters.pdb \  
-clndx cluster.ndx
```

Visualizacion con VMD/PyMOL

```
gmx trjconv -f md.xtc -s md.tpr \  
-o traj_vis.pdb -dt 100 -pbc mol
```

Tutorial 2: MD de un Complejo Proteína-Ligando

Sistema

- **Proteína:** T4 Lisozima L99A (PDB: 3HTB, 162 res.)
- **Ligando:** JZ4 (benzimidazol-2-ona, $C_7H_6N_2O$)
- **Campo de fuerzas:** AMBER99SB-ILDN + GAFF2
- **Solvente:** TIP3P, caja cúbica
- **Iones:** Na^+/Cl^- a 0.15 M
- **Producción:** 100 ns ($\Delta t = 2$ fs)

Flujo de trabajo

1. Preparar PDB y separar ligando
2. Parametrizar ligando (ACPYE/GAFF2)
3. Combinar topologías proteína + ligando
4. Caja, solvatación e iones
5. EM, equilibración NVT y NPT
6. Producción MD
7. Análisis: RMSD, contactos, MM-PBSA

Ref: Lemkul JA (2014) *GROMACS Tutorial: Protein-Ligand Complex* Ligando JZ4 = sitio hidrofóbico de T4 lisozima L99A www.mdtutorials.com

Pasos 1–2: Preparación y Parametrización del Ligando

1. Obtener PDB y separar ligando

```
# Descargar complejo cristalografico
wget https://files.rcsb.org/download/3HTB.pdb
# Extraer proteína (solo ATOM)
grep "^ATOM" 3HTB.pdb > protein.pdb
# Extraer ligando JZ4
grep "^HETATM" 3HTB.pdb | \
  grep " JZ4 " > jz4.pdb
```

2. Instalar ACPYPE y AmberTools

```
# Via conda-forge (recomendado)
conda install -c conda-forge \
  acpype ambertools openbabel -y
# Via pip
pip install acpype
# Verificar
acpype --version
```

3. Generar parámetros GAFF2 (ACPYPE)

```
# Convertir PDB a MOL2 (asigna H)
obabel jz4.pdb -O jz4.mol2 -h
# Parametrizar con cargas AM1-BCC
# y campo de fuerzas GAFF2
acpype -i jz4.mol2 -c bcc -a gaff2 -n 0
# -n 0 = carga neta del ligando
# Archivos generados en jz4.acpype/:
#   jz4_GMX.itp (parametros GROMACS)
#   jz4_GMX.gro (coordenadas)
#   jz4_GMX.top (topologia)
ls jz4.acpype/
```

Cargas AM1-BCC: rápidas y adecuadas para MD.
Mayor precisión: RESP con GAUSSIAN/ORCA + Multiwfn.
Alternativa: CGenFF (CHARMM-GUI) para ff CHARMM.

Paso 3: Topología del Complejo

3a. Topología de la proteína

```
gmx pdb2gmx -f protein.pdb \  
-o protein.gro -water tip3p \  
-ff amber99sb-ildn -ignh  
# Genera: topol.top, posre.itp, protein.gro
```

3c. Editar topol.top (añadir ligando)

```
; Agregar antes de [ system ]  
#include "jz4.acpype/jz4_GMX.itp"  
; Posicion restraints del ligando  
#ifdef POSRES_LIG  
#include "posre_jz4.itp"  
#endif  
; Actualizar [ molecules ]  
Protein_chain_A      1  
JZ4                   1
```

3b. Combinar coordenadas

```
# Copiar .gro del ligando  
cp jz4.acpype/jz4_GMX.gro jz4.gro  
# Combinar proteína + ligando  
# (ajustar natoms en la cabecera)  
python3 << 'EOF'  
with open('protein.gro') as f: p=f.readlines()  
with open('jz4.gro') as f: l=f.readlines()  
n = int(p[1]) + int(l[1])  
with open('complex.gro','w') as out:  
    out.write('Complex protlig\n')  
    out.write(f'{n}\n')  
    out.writelines(p[2:-1])  
    out.writelines(l[2:-1])  
    out.write(p[-1])  
EOF
```

Orden en topol.top: el #include del ligando debe ir **antes** de [system]. El orden en [molecules] debe coincidir exactamente con complex.gro.

Pasos 4–5: Sistema, Minimización y Equilibración

4. Caja, solvatación e iones

```
# Caja cubica, margen 1.2 nm
gmj editconf -f complex.gro \
  -o boxed.gro -c -d 1.2 -bt cubic
# Solvatar con TIP3P
gmj solvate -cp boxed.gro \
  -cs spc216.gro \
  -o solvated.gro -p topol.top
# Agregar iones (0.15 M NaCl)
gmj grompp -f ions.mdp \
  -c solvated.gro -p topol.top \
  -o ions.tpr -maxwarn 2
echo "SOL" | gmj genion \
  -s ions.tpr -o system.gro \
  -p topol.top -pname NA \
  -nname CL -neutral -conc 0.15
```

5. EM, NVT y NPT

```
# Minimización de energía
gmj grompp -f minim.mdp \
  -c system.gro -p topol.top -o em.tpr
gmj mdrun -v -deffnm em
# Equilibración NVT 100 ps
gmj grompp -f nvt.mdp \
  -c em.gro -r em.gro \
  -p topol.top -o nvt.tpr
gmj mdrun -v -deffnm nvt
# Equilibración NPT 100 ps
gmj grompp -f npt.mdp \
  -c nvt.gro -r nvt.gro \
  -t nvt.cpt -p topol.top -o npt.tpr
gmj mdrun -v -deffnm npt
```

Restricciones del ligando

```
# Generar posre para el ligando
gmj genrestr -f jz4_GMX.gro \
  -o posre_jz4.itp \
  -fc 1000 1000 1000
```

Análisis del Complejo Proteína-Ligando

RMSD proteína y ligando

```
# Crear grupo para el ligando
gmx make_ndx -f md.tpr -o index.ndx
# Dentro de make_ndx:
# > r JZ4      (selecciona residuo JZ4)
# > name X JZ4_lig
# > q
# RMSD backbone proteína
echo "4 4" | gmx rms -s md.tpr \
  -f md.xtc -o rmsd_prot.xvg -tu ns
# RMSD ligando
echo "JZ4_lig JZ4_lig" | gmx rms \
  -s md.tpr -f md.xtc \
  -n index.ndx -o rmsd_lig.xvg -tu ns
```

Distancia y contactos

```
# Distancia mínima proteína-ligando
echo "1 JZ4_lig" | gmx mindist \
  -s md.tpr -f md.xtc \
  -n index.ndx -od mindist.xvg
```

Energía libre: MM-PBSA

```
# Instalar gmx_MMPBSA
conda install -c conda-forge \
  gmx_mmpbsa ambertools -y
# input file mmpbsa.in
# @general startframe=1, endframe=500,
#   interval=5, verbose=2, /
# Ejecutar MM-PBSA
gmx_MMPBSA -O -i mmpbsa.in \
  -cs md.tpr -ct md.xtc \
  -ci index.ndx -cg 1 JZ4_lig \
  -cp topol.top \
  -o FINAL_RESULTS.dat
# Visualizar resultados
gmx_MMPBSA_ana -f FINAL_RESULTS.dat
```

ΔG_{bind} negativo $\rightarrow$ unión estable.

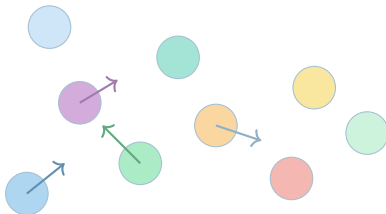
Valores típicos para inhibidores:

$\Delta G_{bind} \approx -20$ a -60 kJ/mol.

Descomposición por residuos identifica los hotspots del sitio de unión.

¡Gracias!

Dinámica Molecular: Principios, Métodos y Aplicaciones



Prof. José Mauricio Rodas Rodríguez

Universidad de Caldas — Departamento de Química

Introducción a la Química Computacional (173G7G)